

Allgemeine Infos zur Klausur

- 31.7., 16:15-18:15 Uhr, **spätestens 15 Minuten vorher da sein!** Nachklausur: 22.09.
- Raumaufteilung nach Matrikelnummern, siehe Moodle
- Bitte setzt euch in jede 2. Reihe und lasst immer 2 Plätze zwischeneinander frei. Wenn der Platz nicht reicht, dürft ihr euch in den vorderen Reihen enger setzen.
- Hilfsmittel: Taschenrechner (nicht programmierbar), Spickzettel (siehe Moodle, ein nicht konformer Spickzettel zählt als Täuschungsversuch), Wörterbuch
- Ausweis (mit Bild) oder Studierendenausweis auf den Tisch legen.
- 120 Punkte, 120 Minuten Bearbeitungszeit → Anzahl Punkte pro (Teil)Aufgabe als grobe Orientierung
- Ihr dürft auch auf englisch antworten.

Allgemeine Hinweise/Tipps

- Nehmt euch genug Zeit, den Spickzettel zu schreiben (rechtzeitig anfangen!) und schreibt ihn selber!
- Lest die Angabe genau: z.B. “genau dann wenn” vs “wenn”, “orthonormal” vs “orthogonal”, worauf bezieht sich “orthogonal” ($\mathbf{v} \perp \mathbf{w}$, $\mathbf{v} \perp W$ (W UVR), orthogonale Menge, Orthogonalmatrix), Dimension von Matrizen ($A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ vs $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$)
- Entscheiden, ob Aussagen wahr oder falsch sind, mit Begründung: nur wahr/falsch ohne Begründung gibt keine Punkte.
 - Falsch: finde ein möglichst leichtes Gegenbeispiel, am besten mit konkreten Zahlen
 - Wahr: Es ist ein kurzer, aber vollständiger Beweis gefordert
- Ihr dürft alle Theoreme, Korollare etc aus Vorlesung und Skript sowie alle Aussagen, die wir auf Übungsblättern gezeigt haben, ohne Beweis nutzen
- Wenn Lösungen “geraten” werden (z.B. Eigenwerte/-vektoren, orthogonale Vektoren, die Matrix in A2 b) anstelle einer Herleitung mit einem konkreten Verfahren (z.B. Nullstellen von $\det(A - \lambda I_n)$ bestimmen, orthogonale Vektoren per Gram-Schmidt-Verfahren), dann muss nachgerechnet werden, dass die Lösung korrekt ist
- Allgemein ist immer ein Lösungsweg gefordert, außer es steht explizit “ohne Beweis/ohne Begründung” in der Aufgabenstellung
- Wenn es nicht explizit anders spezifiziert ist, befinden wir uns immer in $\mathbb{R}$ (nicht in $\mathbb{C}$), suchen nur reelle Eigenwerte, nutzen das Standardskalarprodukt $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^T \mathbf{y}$ und Orthogonalität ($\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0$) und die Norm ($\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}$) beziehen sich auf dieses Skalarprodukt
- **Verifiziere deine Lösungen:** Beispiele:
 - Prüfe bei Eigenwerten/-vektoren, ob $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ gilt.

- Prüfe bei Vektoren, die per Konstruktion/Definition orthogonal sein müssen (z.B. Gram-Schmidt-Verfahren oder Eigenvektoren symmetrischer Matrizen), ob das Skalarprodukt $= 0$ ist.
- Prüfe mit der in 2 b) bestimmten Matrix deine Antworten aus a) und ob du für alle Vektoren aus der Ausgangsmenge jeweils den Vektor in der Bildmenge erhältst. **Achtung!** In 2 a) soll noch nicht mit der Lösung aus b) argumentiert werden

- **Ausführlichkeit von Beweisen:**

- Der Beweis muss vollständig sein
- Jede nicht-triviale Umformung/Behauptung sollte belegt/begründet werden
- Der Beweis sollte verständlich sein, ohne dass der Leser groß nachdenken muss
- Orientierung an Lösungen der Altklausuren und Übungen bzgl Ausführlichkeit
- Punktzahl gibt ebenfalls Orientierung: Beweise in A4 oder A5 mit vielen Punkten sollten ausführlicher sein als Beweise zu den wahr/falsch-Aussagen

- **Tipps zum Beweisen:**

1. Formalisiere die zu beweisende Aussage, “genau dann wenn” vs “wenn”, $\forall$, $\exists$
2. Vereinfache gegebenenfalls: $\implies$ und $\impliedby$ statt $\iff$, Gleichheit von Mengen über $\subseteq$ und $\supseteq$
3. Überlege, ob sich eine Implikation ($A \implies B$) eventuell über Kontraposition ($\neg B \implies \neg A$) einfacher zeigen lässt.
4. Eine Implikation lässt sich häufig durch Widerspruch zeigen: zeige $A \implies B$ bzw. $\neg B \implies \neg A$, indem du $A \wedge \neg B$ annimmst, und das zu einem Widerspruch führst. Wiederhole beim Lernen ggf nochmal das Negieren von Aussagen und Quantoren.
5. Schreibe die jeweiligen Definitionen/zu zeigenden Eigenschaften auf, zum Beispiel
 - Was muss ein UVR erfüllen? (Tipp: um zu zeigen, dass W ein UVR ist, prüfe immer zuerst $\mathbf{0} \in W$)
 - Was muss eine Basis erfüllen?
 - Wann ist eine Matrix invertierbar?
 - Wann ist eine Matrix eine Orthogonalmatrix?

Bei den letzten beiden Punkten gibt es jeweils mehrere *äquivalente* Definitionen. D.h. um zu zeigen, dass A invertierbar/orthogonal ist, reicht es, *eine* der Definitionen zu zeigen. Wenn man annimmt, dass A invertierbar/orthogonal ist, darf man jede der Definitionen verwenden. Welche Definition man beweist bzw. nutzt, ist immer vom Kontext der Aufgabe abhängig.

- **Tipps zu A2:** Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$.

- Zeiche als erstes die x_1 - und x_2 -Achse ein, falls nicht vorhanden.
- Bestimme $\text{col}(A)$: Wenn die Vektoren der Ausgangsmenge eine Basis von $\mathbb{R}^m$ bilden, dann ist $\text{col}(A)$ der Spann von den Bildern der Basisvektoren (da $\text{col}(A) = \text{im}(f)$ mit $f = A\mathbf{x}$ und $\text{im}(f) = \text{span}\{f(\mathbf{u}_1), \dots, f(\mathbf{u}_m)\}$ mit $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m$ Basis von $\mathbb{R}^m$). Vereinfache den Spann, sodass die verbleibenden Vektoren linear unabhängig sind.
- Lies $\text{rang}(A) = \dim(\text{col}(A))$ aus $\text{col}(A)$ oder aus der Bildmenge ab.

- $\det(A)$: 0, wenn Matrix nicht vollen Rang hat, sonst durch Ablesen der Veränderung einer Fläche. Spiegelung $\rightarrow \det(A)$ ist negativ.
- $\ker(A)$: Die Dimension von $\ker(A)$ lässt sich aus der Dimensionsformel ($\text{rang}(A) + \dim(\ker(A)) = m$) bestimmen. Wenn A invertierbar, dann ist $\ker(A) = \{\mathbf{0}\}$. Wenn ein Vektor $\mathbf{x}$ der Ausgangsmenge auf $\mathbf{0}$ abgebildet wird, dann liegt $\mathbf{x}$ sowie alle Vielfachen in $\ker(A)$ (d.h. $\text{span}\{\mathbf{x}\} \subseteq \ker(A)$). Wenn kein Vektor auf $\mathbf{0}$ abgebildet wird, dann kann man sich aus anderen Vektoren (unter Nutzung der Linearität der Abbildung) einen Vektor, der im Kern liegt, “basteln”: $f(\mathbf{x}_1) + f(\mathbf{x}_2) = \mathbf{0} = f(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) \implies \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 \in \ker(A)$, siehe Lösung der Probeklausur.
- Allgemein gilt (auch bei anderen Aufgaben beachten): $\text{col}(A) \subseteq \mathbb{R}^n$, $\ker(A) \subseteq \mathbb{R}^m$.
- Bestimme die Matrix A : Einheitsvektoren vereinfachen die Sache: $A\mathbf{e}_i = \mathbf{a}_i$ (i -te Spalte von A), nutze die Linearität der Abbildung (z.B. $f((1 \ 0)^T) = 2f((0.5 \ 0)^T)$, wenn nur letzteres gegeben ist), allgemein kann man die Werte bzw. die übrigen Spalten durch Aufstellen und Lösen eines LGS bestimmen. Wenn beispielsweise die Vektoren $(1 \ 0)^T$ und $(1 \ 1)^T$ in der Ausgangsmenge gegeben sind, liest man zunächst $\mathbf{a}_1$ ab und berechnet dann die zweite Spalte aus $(1 \ 1)^T$ und seinem Bild.
- Verifiziere dann die Antworten aus a), *in a) selbst soll aber nicht mit der Antwort aus b) argumentiert werden!*

Fragen auf Moodle

- Th. 5.7.4: Lineare Unabhängigkeit von S ist *keine* Voraussetzung, Fehler im Skript
- $\det(A - \lambda I_n) = 0$ vs $\det(\lambda I_n - A) = 0$: kein Unterschied, da $-(A - \lambda I_n) = \lambda I_n - A$ und $\det(kB) = k^n \det(B)$ ($B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $k \in \mathbb{R}$, somit sind die Nullstellen von $\det(B)$ und $\det(-B) = (-1)^n \det(B)$ die gleichen. Die Gleichungen $(A - \lambda I_n)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ und $(\lambda I_n - A)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ sind äquivalent, da wir die eine durch Multiplikation mit -1 aus der anderen erhalten.
- Es gilt $\text{col}(A) = \text{im}(f)$ mit $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ (Blatt 6), man kann auch $\text{im}(A)$ schreiben
- Diagonalmatrix, Orthogonalmatrix, orthogonal diagonalisierbare Matrix:
 - Diagonalmatrix: Alle Werte abseits der Diagonalen sind 0
 - Orthogonalmatrix: Spalten und Zeilen sind *orthonormal*, $U^{-1} = U^T$
 - Orthogonal diagonalisierbare Matrix: symmetrische Matrix, $A = PDP^T$, wobei D Diagonalmatrix, P Orthogonalmatrix

Es besteht kein direkter Zusammenhang zwischen den drei Arten von Matrizen. Folgende Eigenschaften gelten:

- Eine Orthogonalmatrix, die auch eine Diagonalmatrix ist, kann nur die Werte ± 1 auf der Diagonalen haben.
- Jede Diagonalmatrix ist symmetrisch und damit orthogonal diagonalisierbar.
- Die Eigenvektoren einer orthogonal diagonalisierbaren Matrix bilden eine Orthogonalbasis von $\mathbb{R}^n$, d.h. nach Normalisierung ergeben sie eine Orthogonalmatrix.
- Eine Orthogonalmatrix kann man “erzeugen”, indem man eine Basis von $\mathbb{R}^n$ orthonormalisiert (mit Gram-Schmidt). In den meisten Fällen wird diese Matrix aber nicht diagonal oder symmetrisch sein.

- Projektionsmatrix $P = U(U^T U)^{-1} U^T$: Wir haben angenommen, dass die Spalten von U eine Orthogonalbasis des UVRs W sind. Dann ist $P\mathbf{v} = \text{proj}_W(\mathbf{v})$. (Das waren die Inhalte der Vorlesung, alles Weitere ist nicht klausurrelevant.)

Tatsächlich reicht es, wenn die Spalten von U eine Basis von W bilden, d.h. linear unabhängig sind.¹ Die Zerlegung aus Th. 5.7.1 erhält man dann allerdings nicht. Außerdem ist $U^T U$ dann nicht notwendigerweise eine Diagonalmatrix, was das Invertieren erschwert. Allgemein würde ich empfehlen, die Projektion über die Formel in Th. 5.7.1 zu berechnen.

Exkurs: In der Statistik nennt man diese Matrix auch Prädiktionsmatrix: Im linearen Modell $\mathbf{Y} = X\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$ bildet die Matrix $P = X(X^T X)^{-1} X^T$ den Vektor $\mathbf{Y}$ ab auf $\hat{\mathbf{Y}}$, denn $\hat{\boldsymbol{\beta}} = (X^T X)^{-1} X^T \mathbf{Y}$, also $\hat{\mathbf{Y}} = X\hat{\boldsymbol{\beta}} = X(X^T X)^{-1} X^T \mathbf{Y}$. $\hat{\mathbf{Y}}$ ist der Wert im Spaltenraum von X , der den Abstand zu $\mathbf{Y}$ minimiert, also die Projektion von $\mathbf{Y}$ auf $\text{col}(X)$. Wir fordern hier nur, dass die Spalten von X linear unabhängig, aber nicht notwendigerweise orthogonal sind.

In unserer Schreibweise ($\text{argmin}_{\mathbf{x}} \|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\|$): $\hat{\mathbf{Y}}$ ist $\hat{\mathbf{b}}$, was man bei der Lösung über die Projektion auf $\text{col}(A)$ explizit konstruiert. Bei der Lösung über die Normalengleichung ist $\hat{\mathbf{b}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}$ und da $\hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{b}$, erhält man genau $\hat{\mathbf{b}} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{b}$, wobei man nur lineare Unabhängigkeit der Spalten von A , aber keine Orthogonalität benötigt.

Lösung Fingerübungen

1. Wenn A positiv definit ist, ist 0 kein Eigenwert von A . Also ist A invertierbar.
2. Wenn A positiv semidefinit, aber nicht positiv definit ist, muss 0 ein Eigenwert von A sein. Also ist A nicht invertierbar.
3. Wenn A indefinit ist, lässt sich ohne weitere Informationen nichts über die Invertierbarkeit von A aussagen. Sei $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ und $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Beide Matrizen sind indefinit, da sie sowohl negative als auch positive Eigenwerte haben. Aber A_1 ist nicht invertierbar, A_2 ist invertierbar.

¹Sei $W \subseteq \mathbb{R}^n$ UVR, $U \in \mathbb{R}^{n \times k}$ eine Matrix, deren Spalten $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k$ eine Basis von W bilden und $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$. Gesucht ist $\hat{\mathbf{v}} \in W$, sodass $\mathbf{v} - \hat{\mathbf{v}} \perp W$.

Da die Spalten von U eine Basis von W sind, muss $\hat{\mathbf{v}} = U\mathbf{x}$ mit einem $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^k$ gelten. Die Bedingung $\mathbf{v} - \hat{\mathbf{v}} \perp W$ ist äquivalent zu $U^T(\mathbf{v} - \hat{\mathbf{v}}) = \mathbf{0}$ (denn der Vektor $U^T(\mathbf{v} - \hat{\mathbf{v}})$ enthält die Skalarprodukte von $\mathbf{v} - \hat{\mathbf{v}}$ mit den Spalten von U). Also

$$U^T(\mathbf{v} - \hat{\mathbf{v}}) = U^T \mathbf{v} - U^T U \mathbf{x} \stackrel{!}{=} \mathbf{0} \iff U^T \mathbf{v} \stackrel{!}{=} U^T U \mathbf{x} \iff \mathbf{x} = (U^T U)^{-1} U^T \mathbf{v}, \text{ also } \hat{\mathbf{v}} = U(U^T U)^{-1} U^T \mathbf{v},$$

wobei $U^T U$ invertierbar ist, weil die Spalten von U linear unabhängig sind.